

Determinazione orbitale preliminare: Gauss, Laplace e Mossotti.

Paolo De Marinis

Università di Pisa

11 aprile 2017

Indice

- 1 Introduzione
- 2 Calcolo del semi-parametro dati tre vettori coplanari
- 3 Il metodo di Gauss
- 4 Il metodo di Laplace
- 5 Il metodo di Mossotti
- 6 Un confronto tra i metodi

Il primo asteroide

Nel 1801 Giuseppe Piazzi osserva Cerere, il primo asteroide. Lo segue per circa un mese, poi l'oggetto viene perso. Questo ci porta a porci due problemi:

- In quale parte di cielo occorrerà indirizzare la propria osservazione per trovare nuovamente Cerere?
- Partendo dalle sole osservazioni è possibile determinare l'orbita di Cerere?



Figura:
Giuseppe
Piazzi

Definizione di osservazione

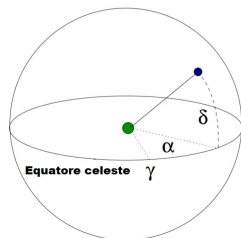
Un'osservazione è una coppia di angoli (α, δ) , detti rispettivamente ascensione retta e declinazione, che individua un punto sulla sfera celeste. Si ha dunque che il vettore della posizione geocentrica del corpo C è dato da

$$\rho \vec{b} \quad (1)$$

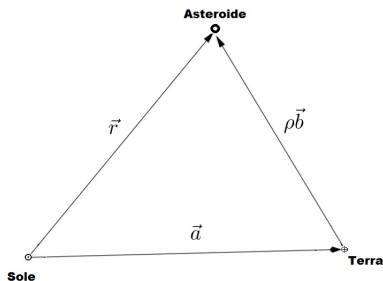
dove

$$\vec{b} = (\cos \delta \cos \alpha, \cos \delta \sin \alpha, \sin \delta) \quad (2)$$

e la distanza geocentrica ρ del corpo celeste è sconosciuta.



Posizione Eliocentrica



Dal momento che il vettore posizione eliocentrica della Terra $\vec{a}$ è noto dalle effemeridi si può ottenere la posizione eliocentrica del corpo C come

$$\vec{r} = \vec{a} + \rho\vec{b}. \quad (3)$$

Leggi di Keplero

Siano $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ i vettori posizione del corpo C rispetto al Sole calcolati in tre diversi tempi t_1, t_2, t_3 .

- 1 I vettori posizione $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ sono tutti coplanari e determinano una conica con fuoco nell'origine, denoteremo con p ed e il semiparametro e l'eccentricità della conica.
- 2 La velocità areolare è costante.
- 3 Il semiasse maggiore a ed il moto medio n sono tali che $n^2 a^3 = 1$.

Una relazione utile

L'area $A(t)$ del settore di conica delimitato dal perielio e dal vettore posizione ad un generico tempo t è in relazione con l'anomalia media $M(t) = nt$ attraverso

$$\frac{A(t)}{2} = \frac{p^2}{2(|1 - e^2|)^{\frac{3}{2}}} M(t) \quad (4)$$

dove $a = p/|1 - e^2|$. Considerando la terza legge di Keplero si ottiene

che $n = \sqrt{\frac{1}{a^3}} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{1}{a}} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{|1 - e^2|}{p}}$ e dunque

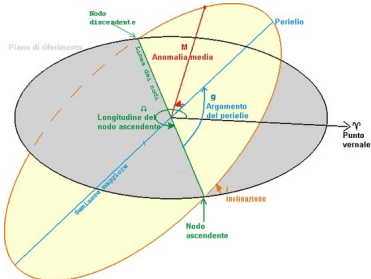
$$A(t) = \frac{p^2}{(|1 - e^2|)^{\frac{3}{2}}} M(t) = \frac{ap}{\sqrt{|1 - e^2|}} nt = \sqrt{p} t. \quad (5)$$

Elementi Orbitali

Per le leggi di Keplero il moto di un corpo celeste soggetto solo all'attrazione gravitazionale del Sole è descritto da una conica $\mathcal{C}$. L'insieme degli elementi che caratterizzano il moto è

$$\sigma = (p, e, g, \Omega, i, M) \quad (6)$$

dove p è il semi-parametro della conica, e è l'eccentricità, g è l'argomento del perielio, Ω è la longitudine del nodo ascendente, i è l'inclinazione ed M è l'anomalia media.



Lemma tecnico

Lemma

Dati α, β, γ angoli qualsiasi è verificata la relazione

$$\cos \alpha \sin(\gamma - \beta) + \cos \beta \sin(\alpha - \gamma) + \cos \gamma \sin(\beta - \alpha) = 0 \quad (7)$$

Dimostrazione.

Usando la formula di sottrazione del seno si ottiene

$$\begin{aligned} & (\sin \gamma \cos \beta - \cos \gamma \sin \beta) \cos \alpha + \\ & + (\sin \alpha \cos \gamma - \cos \alpha \sin \gamma) \cos \beta + \\ & + (\sin \beta \cos \alpha - \cos \beta \sin \alpha) \cos \gamma = 0 \end{aligned} \quad (8)$$



Semi-parametro p

Dall'equazione polare della conica

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - g)} \quad (9)$$

si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{p}{r_1} &= 1 + e \cos(\theta_1 - g) \\ \frac{p}{r_2} &= 1 + e \cos(\theta_2 - g) \\ \frac{p}{r_3} &= 1 + e \cos(\theta_3 - g) \end{aligned} \quad (10)$$

Semi-parametro p

Moltiplicando rispettivamente per $\sin \theta_{23}$, $-\sin \theta_{13}$, $\sin \theta_{12}$, sommando i prodotti ed utilizzando il Lemma si ottiene

$$p = \frac{\sin \theta_{23} - \sin \theta_{13} + \sin \theta_{12}}{\frac{1}{r_1} \sin \theta_{23} - \frac{1}{r_2} \sin \theta_{13} + \frac{1}{r_3} \sin \theta_{12}} \quad (11)$$

e facendo il minimo comune multiplo al denominatore

$$p = \frac{r_1 r_2 r_3 (\sin \theta_{23} - \sin \theta_{13} + \sin \theta_{12})}{r_2 r_3 \sin \theta_{23} - r_1 r_3 \sin \theta_{13} + r_1 r_2 \sin \theta_{12}}. \quad (12)$$

Semi-parametro p

Denotiamo con $n_{pq} = \|\vec{r}_p \wedge \vec{r}_q\| = r_p r_q \sin \theta_{pq}$ si ottiene dunque

$$p = \frac{r_1 r_2 r_3 (\sin \theta_{23} - \sin \theta_{13} + \sin \theta_{12})}{n_{23} - n_{13} + n_{12}} \quad (13)$$

utilizzando ora $f_{pq} = \frac{\theta_{pq}}{2}$ si ottiene tramite la duplicazione del seno e la prima formula di prostaferesi

$$(\sin \theta_{23} - \sin \theta_{13} + \sin \theta_{12}) = 2 \sin f_{23} (\cos f_{23} - \cos(f_{23} - \theta_1)) \quad (14)$$

ed utilizzando infine la terza formula di prostaferesi

$$p = \frac{r_1 r_2 r_3 (4 \sin f_{23} \sin f_{13} \sin f_{12})}{n_{23} - n_{13} + n_{12}}. \quad (15)$$

Semi-parametro p

Sempre utilizzando la duplicazione del seno si ha che

$$\frac{n_{pq}}{r_p r_q} = \sin(\theta_{pq}) = \sin(2f_{pq}) = 2 \sin(f_{pq}) \cos(f_{pq}) \quad (16)$$

da cui $\sin(f_{pq}) = \frac{n_{pq}}{2r_p r_q \cos(f_{pq})}$ e dunque

$$p = \frac{n_{12} n_{13} n_{23}}{2(n_{12} - n_{13} + n_{23}) r_1 r_2 r_3 \cos(f_{12}) \cos(f_{13}) \cos(f_{23})}. \quad (17)$$

Abbiamo visto anche che $A(t) = \sqrt{pt}$ dunque un'altra espressione di p è, ad esempio,

$$p = \frac{A_{12} A_{23}}{t_{12} t_{23}}. \quad (18)$$

Il metodo di Gauss

Lemma

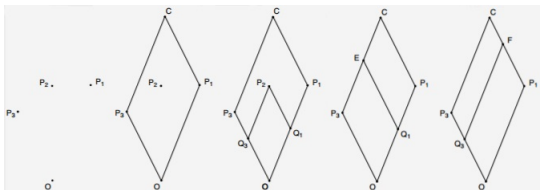
I vettori $\vec{r}_k = \vec{a}_k + \rho_k \vec{b}_k$ sono coplanari e non paralleli se e solo se esistono $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha\beta \neq 0$, tali che

$$\begin{cases} \rho_1 = -\langle \vec{c}_1, \vec{a}_1 \rangle + \frac{1}{\alpha} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_2 \rangle - \frac{\beta}{\alpha} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_3 \rangle \\ \rho_2 = \alpha \langle \vec{c}_2, \vec{a}_1 \rangle - \langle \vec{c}_2, \vec{a}_2 \rangle + \beta \langle \vec{c}_2, \vec{a}_3 \rangle \\ \rho_3 = -\frac{\alpha}{\beta} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_1 \rangle + \frac{1}{\beta} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_2 \rangle - \langle \vec{c}_3, \vec{a}_3 \rangle \end{cases} \quad (19)$$

dove $\vec{c}_1 = \frac{\vec{b}_2 \wedge \vec{b}_3}{\langle \vec{b}_1 \wedge \vec{b}_2, \vec{b}_3 \rangle}$, $\vec{c}_2 = \frac{\vec{b}_3 \wedge \vec{b}_1}{\langle \vec{b}_1 \wedge \vec{b}_2, \vec{b}_3 \rangle}$, $\vec{c}_3 = \frac{\vec{b}_1 \wedge \vec{b}_2}{\langle \vec{b}_1 \wedge \vec{b}_2, \vec{b}_3 \rangle}$. Le quantità α e β sono tali che $\alpha = \frac{\|\vec{r}_2 \wedge \vec{r}_3\|}{\|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3\|} = \frac{n_{23}}{n_{13}}$, $\beta = \frac{\|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2\|}{\|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3\|} = \frac{n_{12}}{n_{13}}$.

Dimostrazione

($\Rightarrow$) Supponiamo che il corpo si muova su un piano passante per il sole, dal momento che i vettori $\vec{r}_k = \vec{a}_k + \rho_k \vec{b}_k$ sono coplanari devono esistere $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tali che $\vec{r}_2 = \alpha \vec{r}_1 + \beta \vec{r}_3$



si ottiene

$$\alpha = \frac{|\alpha \vec{r}_1|}{|\vec{r}_1|} = \frac{\|\alpha \vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3\|}{\|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3\|} = \frac{\|\alpha \vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3 + \beta \vec{r}_3 \wedge \vec{r}_3\|}{\|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3\|} = \frac{\|\vec{r}_2 \wedge \vec{r}_3\|}{\|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3\|} = \frac{n_{23}}{n_{13}} \quad (20)$$

e, analogamente si ottiene $\beta = \frac{n_{12}}{n_{13}}$.

Sostituendo $\vec{r}_k = \vec{a}_k + \rho_k \vec{b}_k$ in $\vec{r}_2 = \alpha \vec{r}_1 + \beta \vec{r}_3$ si ottiene

$$\vec{a}_2 + \rho_2 \vec{b}_2 = \alpha(\vec{a}_1 + \rho_1 \vec{b}_1) + \beta(\vec{a}_3 + \rho_3 \vec{b}_3) \quad (21)$$

moltiplicando rispettivamente per $\vec{c}_1 = \frac{\vec{b}_2 \wedge \vec{b}_3}{\langle \vec{b}_1 \wedge \vec{b}_2, \vec{b}_3 \rangle}$, $\vec{c}_2 = \frac{\vec{b}_3 \wedge \vec{b}_1}{\langle \vec{b}_1 \wedge \vec{b}_2, \vec{b}_3 \rangle}$ e $\vec{c}_3 = \frac{\vec{b}_1 \wedge \vec{b}_2}{\langle \vec{b}_1 \wedge \vec{b}_2, \vec{b}_3 \rangle}$ ed utilizzando la proprietà del prodotto triplo si ottiene

$$\begin{cases} \rho_1 = -\langle \vec{c}_1, \vec{a}_1 \rangle + \frac{1}{\alpha} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_2 \rangle - \frac{\beta}{\alpha} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_3 \rangle \\ \rho_2 = \alpha \langle \vec{c}_2, \vec{a}_1 \rangle - \langle \vec{c}_2, \vec{a}_2 \rangle + \beta \langle \vec{c}_2, \vec{a}_3 \rangle \\ \rho_3 = -\frac{\alpha}{\beta} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_1 \rangle + \frac{1}{\beta} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_2 \rangle - \langle \vec{c}_3, \vec{a}_3 \rangle \end{cases}, \quad \alpha, \beta \neq 0. \quad (22)$$

Notiamo che $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3$ sono ben definiti grazie alla lineare indipendenza dei $\vec{b}_k$.

($\Leftarrow$)

Siano ora $\vec{a}_k, \vec{b}_k, \alpha, \beta$ tali che sia verificato (22), posto

$$\vec{v} = \alpha \vec{r}_1 - \vec{r}_2 + \beta \vec{r}_3 \quad (23)$$

si ha che $\langle \vec{v}, \vec{c}_1 \rangle = \langle \vec{v}, \vec{c}_2 \rangle = \langle \vec{v}, \vec{c}_3 \rangle = 0$ e, dalla lineare indipendenza dei $\vec{b}_k$ si ottiene che $\vec{v} = \vec{0}$ e dunque i vettori $\vec{r}_k = \vec{a}_k + \rho_k \vec{b}_k$ sono coplanari e non paralleli. □

Verso l'equazione di Gauss

Uguagliando le due espressioni del semiparametro p si ottiene

$$\frac{A_{12}A_{23}}{t_{12}t_{23}} = \frac{n_{12}n_{13}n_{23}}{2(n_{12} - n_{13} + n_{23})r_1r_2r_3 \cos(f_{12}) \cos(f_{13}) \cos(f_{23})} \quad (24)$$

$$n_{12} + n_{23} - n_{13} = \frac{n_{12}n_{13}n_{23}t_{12}t_{23}}{2A_{12}A_{23}r_1r_2r_3 \cos(f_{12}) \cos(f_{13}) \cos(f_{23})} \quad (25)$$

denotando con $\eta_{pq} = \frac{A_{pq}}{n_{pq}}$

$$\frac{n_{12} + n_{23}}{n_{13}} = 1 + \frac{t_{12}t_{23}}{2\eta_{12}\eta_{23}r_1r_2r_3 \cos(f_{12}) \cos(f_{13}) \cos(f_{23})}. \quad (26)$$

Verso l'equazione di Gauss

Definendo $Q \equiv \frac{t_{12}t_{23}r_2^2}{\eta_{12}\eta_{23}r_1r_3 \cos(f_{12}) \cos(f_{13}) \cos(f_{23})}$ si ottiene

$$\frac{n_{12} + n_{23}}{n_{13}} = \alpha + \beta = 1 + \frac{Q}{2r_2^3}. \quad (27)$$

Definendo inoltre $P \equiv \frac{n_{12}}{n_{23}}$ si ottiene

$$P = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{t_{12}\eta_{23}}{t_{23}\eta_{12}} \quad (28)$$

Verso l'equazione di Gauss

Si possono scrivere dunque α e β in funzione di P e Q

$$\alpha = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}(\alpha + \beta) = \frac{1}{1 + \frac{\beta}{\alpha}}(\alpha + \beta) = \frac{1}{1 + P} \left(1 + \frac{Q}{2r_2^3} \right) \quad (29)$$

$$\beta = \frac{\beta}{\alpha}\alpha = \frac{P}{1 + P} \left(1 + \frac{Q}{2r_2^3} \right). \quad (30)$$

dove $r_2^3 = |\vec{a}_2 + \rho_2 \vec{b}_2|^3 = (a^2 + 2\rho_2 \langle \vec{a}_2, \vec{b}_2 \rangle + \rho_2^2)^{\frac{3}{2}} \equiv h(\rho_2)$.

L'equazione di Gauss

Ricordando che $\rho_2 = \alpha \langle \vec{c}_2, \vec{a}_1 \rangle - \langle \vec{c}_2, \vec{a}_2 \rangle + \beta \langle \vec{c}_2, \vec{a}_3 \rangle$ ed inserendo le espressioni di α e β appena trovate

$$\rho_2 = -\langle \vec{c}_2, \vec{a}_2 \rangle + \frac{\langle \vec{c}_2, \vec{a}_1 \rangle + P \langle \vec{c}_2, \vec{a}_3 \rangle}{1 + P} \left(1 + \frac{Q}{2h(\rho_2)} \right) = G(P, Q, \rho_2). \quad (31)$$

Questa è l'**equazione di Gauss** ed è un'equazione implicita per ρ_2 .

La mappa di Gauss

Per ogni $(P, Q) \in \mathbb{R}_+^2$ si può vedere **l'equazione di Gauss** come un polinomio di ottavo grado, il quale ammette un numero finito di soluzioni.

Si può dunque introdurre l'insieme $\mathcal{Z}$ di tutti gli zeri $(P, Q, \rho_2) \in \mathbb{R}_+^3$ di

$$(P, Q, \rho_2) \mapsto \rho_2 - G(P, Q, \rho_2). \quad (32)$$

L'insieme $\mathcal{A}$ delle soluzioni del problema di Gauss è, ovviamente, un sottoinsieme di $\mathcal{Z}$.

La **mappa di Gauss** è definita come la mappa che associa alla coppia $(P, Q) \in \mathbb{R}_+^2$ la coppia $(P'(\rho_2(P, Q)), Q'(\rho_2(P, Q)))$ tale che $(P', Q', \rho_2') \in \mathcal{A}$. Denotiamo la **mappa di Gauss** con

$$F_{t_{12}, t_{23}}: (P^{(k)}, Q^{(k)}) \rightarrow (P^{(k+1)}, Q^{(k+1)}). \quad (33)$$

Le soluzioni come punti fissi della mappa di Gauss

Proposizione

Una sezione conica C sulla quale avviene un moto kepleriano $t \mapsto \vec{r}(t)$ è una soluzione del problema di Gauss se e solo se esiste un punto fisso (P, Q) della mappa di Gauss con C conica associata a (P, Q) .

Dimostrazione

$(\Rightarrow)$ È vera per costruzione.

$(\Leftarrow)$ Sia C la conica associata al punto fisso (P, Q) ed indichiamo con t'_{pq} il tempo che occorre per raggiungere $\vec{r}_q$ partendo da $\vec{r}_p$ e muovendosi su C di moto kepleriano $t \mapsto \vec{r}(t)$ con $\vec{r}(t_2) = \vec{r}_2$.

È sufficiente dimostrare che $t'_{pq} = t_{pq}$.

Senza perdita di generalità possiamo supporre che il moto avvenga in senso antiorario da $\vec{r}_1$ a $\vec{r}_2$ in modo tale da avere $t_{12} \geq 0$.

Notiamo anzitutto che $\eta_{pq} = \frac{A_{pq}}{n_{pq}} = \frac{t'_{pq}\sqrt{p}}{n_{pq}}$ con

$$p = \frac{A_{12}A_{23}}{t'_{12}t'_{23}} = \frac{n_{12}n_{13}n_{23}}{2(n_{12} - n_{13} + n_{23})r_1r_2r_3 \cos(f_{12}) \cos(f_{13}) \cos(f_{23})}. \quad (34)$$

Quindi

$$P = \frac{t_{12}}{t_{23}} \frac{\eta_{23}}{\eta_{12}} = \frac{t_{12}t'_{23}}{t_{23}t'_{12}} \frac{n_{12}}{n_{23}} \quad (35)$$

$$\begin{aligned} Q &= \frac{t_{12}t_{23}r_2^2}{\eta_{12}\eta_{23}r_1r_3 \cos(f_{12}) \cos(f_{13}) \cos(f_{23})} = \\ &= \frac{n_{12}n_{23}r_2^2}{t'_{12}t'_{23}r_1r_3 \cos(f_{12}) \cos(f_{13}) \cos(f_{23})} \frac{1}{p} = \frac{t_{12}t_{23}}{t'_{12}t'_{23}} 2r_2^3 \left(\frac{n_{12} + n_{23}}{n_{13}} - 1 \right). \end{aligned} \quad (36)$$

Da queste espressioni di P e Q possiamo ricavare le espressioni di α e β

$$\alpha = \frac{1}{1+P} \left(1 + \frac{Q}{r_2^3} \right) = \frac{1}{1 + \frac{t_{12}t'_{23}}{t_{23}t'_{12}} \frac{n_{12}}{n_{23}}} \left[1 + \frac{t_{12}t_{23}}{t'_{12}t'_{23}} \left(\frac{n_{12} + n_{23}}{n_{13}} - 1 \right) \right] \quad (37)$$

$$\beta = \frac{P}{1+P} \left(1 + \frac{Q}{r_2^3} \right) = \frac{\frac{t_{12}t'_{23}}{t_{23}t'_{12}} \frac{n_{12}}{n_{23}}}{1 + \frac{t_{12}t'_{23}}{t_{23}t'_{12}} \frac{n_{12}}{n_{23}}} \left[1 + \frac{t_{12}t_{23}}{t'_{12}t'_{23}} \left(\frac{n_{12} + n_{23}}{n_{13}} - 1 \right) \right] \quad (38)$$

dove ricordiamo che inoltre $\alpha = \frac{n_{23}}{n_{13}}$ e $\beta = \frac{n_{12}}{n_{13}}$.

Prendendo il rapporto $\frac{\beta}{\alpha}$ si ottiene $\frac{t_{12}t'_{23}}{t_{23}t'_{12}} = 1$, se definiamo

$\chi = \frac{t_{12}}{t'_{12}} = \frac{t_{23}}{t'_{23}}$ per concludere basta dimostrare che $\chi = 1$.

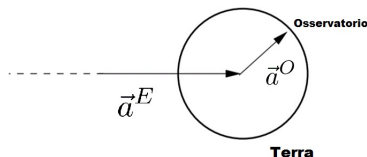
Sommando α e β si ottiene

$$\alpha + \beta = \frac{n_{12} + n_{23}}{n_{13}} = 1 + \chi^2 \left(\frac{n_{12} + n_{23}}{n_{13}} - 1 \right) \quad (39)$$

e dunque $\chi^2 = 1$ ma $\chi \geq 0$ e dunque $\chi = 1$. □

Un punto fisso banale

Notiamo che in realtà gli $\vec{a}_k$ sono le posizioni eliocentriche dell'osservatorio che si trova sulla superficie terrestre. Assumendo che il centro della Terra si muova di moto kepleriano su una conica $\mathcal{C}_E$ con moto medio $n_E = \sqrt{1 + \mu_E}$ e che il piano su cui si svolge il moto, ovvero il piano dell'Eclittica, coincida con il piano di riferimento con origine nel Sole si ha $\vec{a}_k = \vec{a}_k^E + \vec{a}_k^O$.



In questo modello consideriamo la Terra come una sfera rigida di raggio R e nel considerare $\vec{a}_k^O$ teniamo conto anche del moto della Terra attorno al proprio asse, il moto diurno.

Un punto fisso banale

Lemma

Se trascuriamo $\vec{a}_k^O$ e poniamo $\mu_E = 0$, allora l'orbita della terra è soluzione del problema di Gauss per una qualsiasi terna $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$. Chiameremo (P_E, Q_E) punto fisso banale.

Dimostrazione

Andiamo a sostituire in

$$\begin{cases} \rho_1 = -\langle \vec{c}_1, \vec{a}_1 \rangle + \frac{P+1}{1 + \frac{Q}{2r_2^3}} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_2 \rangle - P \langle \vec{c}_1, \vec{a}_3 \rangle \\ \rho_3 = -\frac{1}{P} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_1 \rangle + \frac{P+1}{P(1 + \frac{Q}{2r_2^3})} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_2 \rangle - \langle \vec{c}_3, \vec{a}_3 \rangle \end{cases} \quad (40)$$

i valori relativi alla Terra e dunque $\rho_k = 0$ e (P_E, Q_E) .

Un punto fisso banale

Si ottiene che

$$\begin{cases} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_1 \rangle = \frac{P_E + 1}{1 + \frac{Q_E}{2a_2^3}} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_2 \rangle - P_E \langle \vec{c}_1, \vec{a}_3 \rangle \\ \langle \vec{c}_3, \vec{a}_3 \rangle = -\frac{1}{P_E} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_1 \rangle + \frac{P_E + 1}{P_E(1 + \frac{Q_E}{2a_2^3})} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_2 \rangle \end{cases} \quad (41)$$

e dunque

$$\begin{cases} \rho_1 = \left(\frac{P + 1}{1 + \frac{Q}{2r_2^3}} - \frac{P_E + 1}{1 + \frac{Q_E}{2a_2^3}} \right) \langle \vec{c}_1, \vec{a}_2 \rangle + (P_E - P) \langle \vec{c}_1, \vec{a}_3 \rangle \\ \rho_3 = \left(\frac{1}{P_E} - \frac{1}{P} \right) \langle \vec{c}_3, \vec{a}_1 \rangle + \left(\frac{P + 1}{P(1 + \frac{Q}{2r_2^3})} - \frac{P_E + 1}{P_E(1 + \frac{Q_E}{2a_2^3})} \right) \langle \vec{c}_3, \vec{a}_2 \rangle \end{cases} \quad (42)$$

Un punto fisso banale

Ne segue che (P_E, Q_E) determina l'orbita della Terra.

Per dimostrare che (P_E, Q_E) è un punto fisso della mappa di Gauss andiamo a scriverne l'immagine

$$P' = \frac{t_{12}t'_{23}}{t'_{12}t_{23}}P_E \quad Q' = \frac{t_{12}t_{23}}{t'_{12}t'_{23}}Q_E \quad (43)$$

e ricordando che $t'_{pq} = \frac{A_E}{\sqrt{p_E}} = n_E t_{pq} = \sqrt{1 + \mu_E} t_{pq}$ si ottiene

$$(P', Q') = (P_E, Q_E).$$



Il problema è dunque quello di cercare punti fissi non banali per la mappa di Gauss.

Scelta dell'approssimazione iniziale

Siano $\epsilon, \tau_{12}, \tau_{23}$ definiti da

$$t_{13} = \epsilon, \quad t_{12} = \epsilon\tau_{12}, \quad t_{23} = \epsilon\tau_{23} \quad (44)$$

e sia $(\bar{P}, \bar{Q})$ un punto fisso della mappa di Gauss. Guardando agli ordini di grandezza delle costanti $\langle \vec{c}_2, \vec{a}_k \rangle$ si trova che un'approssimazione di $\bar{\rho}_2$

$$\bar{\rho}_2 = \tilde{\rho}_n + O(\epsilon^{n+1}) \quad (45)$$

può essere ottenuta cercando una soluzione di $\tilde{\rho}_n = G(\tilde{P}_n, \tilde{Q}_n, \tilde{\rho}_n)$ dove

$$\bar{P} = \tilde{P}_n + O(\epsilon^{n+2}) \quad \bar{Q} = \tilde{Q}_n + O(\epsilon^{n+3}). \quad (46)$$

La conica $\mathcal{C}_n$ associata a $(\tilde{P}_n, \tilde{Q}_n)$ è tale che $\mathcal{C} - \mathcal{C}_n = O(\epsilon^{n+1})$.

Algoritmo di Gauss

Teorema

Siano $(\bar{P}, \bar{Q})$ un punto fisso della mappa di Gauss, $\bar{\rho}$ tale che $\frac{\partial}{\partial \rho} G(\bar{P}, \bar{Q}, \bar{\rho}) \neq 1$ e $\mathcal{C}$ la conica associata a $(\bar{P}, \bar{Q})$. Esistono un intorno U di $(\bar{P}, \bar{Q})$ ed un intorno V di $\bar{\rho}$ tali che, se $(\tilde{P}_0, \tilde{Q}_0) \in U$ allora esiste $\tilde{\rho}_0 \in V$ tale che $\bar{\rho} = \tilde{\rho}_0 + O(\epsilon)$.

Inoltre, se $(\tilde{P}_0, \tilde{Q}_0)$ appartiene al dominio di definizione della mappa di Gauss, allora la conica associata verifica $\mathcal{C} - \mathcal{C}_0 = O(\epsilon)$.

Infine se la mappa di Gauss può essere iterata N volte da $(\tilde{P}_0, \tilde{Q}_0)$ e se $(\tilde{P}_j, \tilde{Q}_j) \in U$ per ogni $j = 0, \dots, N$ allora $\mathcal{C} - \mathcal{C}_j = O(\epsilon)$.

Il metodo di Laplace

Assumendo che il corpo C e la Terra abbiano massa nulla e che il Sole abbia massa unitaria, facendo un riscaldamento dei tempi, le equazioni del moto diventano

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\vec{r}}{r^3} \quad \ddot{\vec{a}} = -\frac{\vec{a}}{a^3}. \quad (47)$$

Ricordando che $\vec{r} = \vec{a} + \rho\vec{b}$ e derivando

$$\begin{aligned} \vec{v} = \dot{\vec{r}} &= \dot{\vec{a}} + \dot{\rho}\vec{b} + \rho\dot{\vec{b}} \\ \ddot{\vec{r}} &= -\frac{\vec{a}}{a^3} + \ddot{\rho}\vec{b} + 2\dot{\rho}\dot{\vec{b}} + \rho\ddot{\vec{b}} = -\frac{\vec{a} + \rho\vec{b}}{r^3} \end{aligned} \quad (48)$$

da cui

$$\rho \left(\ddot{\vec{b}} + \frac{\vec{b}}{r^3} \right) + 2\dot{\rho}\dot{\vec{b}} + \ddot{\rho}\vec{b} = -\left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{a^3} \right) \vec{a}. \quad (49)$$

L'equazione di Laplace

Moltiplicando scalarmente per $\vec{b} \wedge \dot{\vec{b}}$ e $\vec{b} \wedge \ddot{\vec{b}}$ si ottengono

$$\begin{cases} \rho = \frac{d_1}{d} \left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{a^3} \right) \\ \dot{\rho} = \frac{d_2}{d} \left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{a^3} \right) \end{cases} \quad (50)$$

dove $d = \langle \vec{b} \wedge \dot{\vec{b}}, \ddot{\vec{b}} \rangle$, $d_1 = -\langle \vec{b} \wedge \dot{\vec{b}}, \vec{a} \rangle$ e $d_2 = -\frac{1}{2} \langle \vec{b} \wedge \vec{a}, \ddot{\vec{b}} \rangle \forall t$ tale che $d(t) \neq 0$. Si ottiene l'**equazione di Laplace**

$$\rho = L \left(\frac{d_1}{d}, \rho \right) \quad L(x, \rho) = x \left(\frac{1}{h(\rho)} - \frac{1}{a^3} \right) \quad (51)$$

la quale è un'equazione implicita per ρ .

Ascensione retta e declinazione nel tempo

L'orbita è dunque completamente determinata da

$$\begin{cases} \ddot{\vec{r}} = -\frac{\vec{r}}{r^3} \\ \vec{r}(t_2) = \vec{r}_2 \\ \vec{v}(t_2) = \vec{v}_2 \end{cases} \quad (52)$$

ma bisogna trovare un modo per calcolare $\dot{\vec{b}}_2$ e $\ddot{\vec{b}}_2$ in funzione delle osservazioni per poter fissare le condizioni iniziali.

Assumendo $\rho(t) \neq 0$ esistono

$$\lambda_0, \beta_0: U_t \rightarrow \mathbb{T}^1 \quad (53)$$

funzioni di classe C^∞ tali che, posti $\lambda(t) = 2\pi\lambda_0(t)$ e $\beta(t) = \pi\beta_0(t)$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} \cos \lambda \cos \beta \\ \sin \lambda \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix}. \quad (54)$$

Sviluppo in serie

Derivando

$$\dot{\vec{b}} = \begin{pmatrix} -\dot{\lambda} \sin \lambda \cos \beta - \dot{\beta} \cos \lambda \sin \beta \\ \dot{\lambda} \cos \lambda \cos \beta - \dot{\beta} \sin \lambda \sin \beta \\ \dot{\beta} \cos \beta \end{pmatrix} \quad (55)$$

$$\ddot{\vec{b}} = \begin{pmatrix} -\ddot{\lambda} \sin \lambda \cos \beta - \ddot{\beta} \cos \lambda \sin \beta - \dot{\lambda}^2 \cos \lambda \cos \beta + 2\dot{\lambda}\dot{\beta} \sin \lambda \sin \beta - \dot{\beta}^2 \cos \lambda \cos \beta \\ \ddot{\lambda} \cos \lambda \cos \beta - \ddot{\beta} \sin \lambda \sin \beta - \dot{\lambda}^2 \sin \lambda \cos \beta - 2\dot{\lambda}\dot{\beta} \cos \lambda \sin \beta - \dot{\beta}^2 \sin \lambda \cos \beta \\ \ddot{\beta} \cos \beta - \dot{\beta}^2 \sin \beta \end{pmatrix}. \quad (56)$$

Nel nostro caso $t = t_2$ e, dunque, per trovare un'approssimazione di $\dot{\lambda}_2, \ddot{\lambda}_2, \dot{\beta}_2, \ddot{\beta}_2$ facciamo uno sviluppo in serie di Taylor centrato in t_2

$$\begin{aligned} \lambda(t) &= \lambda(t_2) + \dot{\lambda}(t_2)(t - t_2) + \frac{1}{2}\ddot{\lambda}(t_2)(t - t_2)^2 + R(t) \\ \beta(t) &= \beta(t_2) + \dot{\beta}(t_2)(t - t_2) + \frac{1}{2}\ddot{\beta}(t_2)(t - t_2)^2 + S(t) \end{aligned} \quad (57)$$

Calcolando gli sviluppi in t_1 e t_3 ,

$$\lambda_1 = \lambda_2 - \dot{\lambda}_2 t_{12} + \frac{1}{2} \ddot{\lambda}_2 t_{12}^2 + R_1 \quad \lambda_3 = \lambda_2 + \dot{\lambda}_2 t_{23} + \frac{1}{2} \ddot{\lambda}_2 t_{23}^2 + R_3$$

si può ottenere

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_2 &= -\frac{t_{23}}{t_{12}t_{13}}(\lambda_1 - R_1) - \frac{t_{12} - t_{23}}{t_{12}t_{13}}\lambda_2 + \frac{t_{12}}{t_{12}t_{13}}(\lambda_3 - R_3) \\ \ddot{\lambda}_2 &= -\frac{2}{t_{12}t_{13}}(\lambda_1 - R_1) - \frac{2}{t_{12}t_{13}}\lambda_2 + \frac{2}{t_{12}t_{13}}(\lambda_3 - R_3) \\ \dot{\beta}_2 &= -\frac{t_{23}}{t_{12}t_{13}}(\beta_1 - S_1) - \frac{t_{12} - t_{23}}{t_{12}t_{13}}\beta_2 + \frac{t_{12}}{t_{12}t_{13}}(\beta_3 - S_3) \\ \ddot{\beta}_2 &= -\frac{2}{t_{12}t_{13}}(\beta_1 - S_1) - \frac{2}{t_{12}t_{13}}\beta_2 + \frac{2}{t_{12}t_{13}}(\beta_3 - S_3) \end{aligned} \quad (58)$$

Approssimazione al primo ordine

Definendo

$$t_{13} = \epsilon, \quad t_{12} = \epsilon\tau_{12}, \quad t_{23} = \epsilon\tau_{23} \quad (59)$$

si ottiene che i resti sono dell'ordine di ϵ^3 e se si trascurano i resti si ottengono le formule di interpolazione

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_2 &= \dot{\lambda}_0 + O(\epsilon^2) & \dot{\beta}_2 &= \dot{\beta}_0 + O(\epsilon^2) \\ \ddot{\lambda}_2 &= \ddot{\lambda}_0 + O(\epsilon) & \ddot{\beta}_2 &= \ddot{\beta}_0 + O(\epsilon) \end{aligned} \quad (60)$$

Algoritmo di Laplace

Teorema

Sia $\mathcal{C}$ la conica soluzione del problema tale che $d(t_2) \neq 0$, $\rho_k \neq 0$ e $\frac{\partial}{\partial \rho} L(d_1/d, \rho_2) \neq 1$. Siano $\dot{\lambda}_n, \ddot{\lambda}_n, \dot{\beta}_n, \ddot{\beta}_n$ definiti da

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}_2 &= \dot{\lambda}_n + O(\epsilon^{n+2}) & \dot{\beta}_2 &= \dot{\beta}_n + O(\epsilon^{n+2}) \\ \ddot{\lambda}_2 &= \ddot{\lambda}_n + O(\epsilon^{n+1}) & \ddot{\beta}_2 &= \ddot{\beta}_n + O(\epsilon^{n+1})\end{aligned}\tag{61}$$

allora esistono un intorno U di $x \equiv d_1/d$ ed un intorno V di ρ_2 tali che, se $x_n \equiv d_{n,1}/d_n \in U$, allora esiste $\rho_n \in V$ tale che $\rho_2 = \rho_n + O(\epsilon^{n+1})$.

La soluzione di $\ddot{\vec{r}} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$ con questa approssimazione di ρ_2 nei dati iniziali definisce una conica $\mathcal{C}_n$ tale che $\mathcal{C} = \mathcal{C}_n + O(\epsilon^{n+1})$.

Il metodo di Mossotti

Facciamo un'espansione in serie di Taylor centrata in t_2 di $\vec{r}(t)$ si ha

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) = & \vec{r}_2 + \vec{v}_2(t - t_2) + \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{\vec{r}_2}{r_2^3} (t - t_2)^2 + \dots \\ & + \left(\frac{1}{(n+1)!}\right) \left[\frac{d^n}{dt^n} \left(-\frac{\vec{r}}{r^3}\right) (t_2) \right] (t - t_2)^{n+2} + \dots \end{aligned} \quad (62)$$

dove si è utilizzato $\ddot{\vec{r}} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$. Vorremmo rendere esplicito il termine

$\frac{d^n}{dt^n} \left(-\frac{\vec{r}}{r^3}\right) (t_2)$ attraverso le seguenti relazioni

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \vec{r}(t_2) &= \vec{v}_2 & \frac{d}{dt} \vec{v}(t_2) &= -\frac{\vec{r}_2}{r_2^3} \\ \frac{d}{dt} r(t_2) &= \frac{s_2}{r_2} & \frac{d}{dt} s(t_2) &= (v_2)^2 - \frac{1}{r_2} \end{aligned} \quad (63)$$

dove $s_2 \equiv \langle \vec{r}_2, \vec{v}_2 \rangle$.

Si può dunque scrivere $\vec{r}(t) = T\vec{r}_2 + V\vec{v}_2$ dove

$$\begin{aligned} T(r_2, v_2, s_2, t - t_2) &= 1 - \frac{(t - t_2)^2}{2r_2^3} + \frac{s^2}{r_2^5} \frac{(t - t_2)^3}{2} + \dots \\ V(r_2, v_2, s_2, t - t_2) &= (t - t_2) - \frac{(t - t_2)^3}{6r_2^3} + \frac{s^2}{r_2^5} \frac{(t - t_2)^4}{4} + \dots \end{aligned} \quad (64)$$

e denotando con

$$\begin{aligned} T_1 &= T(r_2, v_2, s_2, -t_{12}) & T_3 &= T(r_2, v_2, s_2, t_{23}) \\ -V_1 &= V(r_2, v_2, s_2, -t_{12}) & V_3 &= V(r_2, v_2, s_2, t_{23}) \\ V_2 &\equiv T_1 V_3 + T_3 V_1 \end{aligned} \quad (65)$$

si ottengono

$$\begin{aligned} \vec{r}_1 &= T_1 \vec{r}_2 - V_1 \vec{v}_2 \\ \vec{r}_3 &= T_3 \vec{r}_2 + V_3 \vec{v}_2 \end{aligned} \quad (66)$$

Il momento angolare

Essendo il momento angolare $\vec{m} = \vec{r} \wedge \vec{v}$ un integrale primo del moto con modulo $m = \sqrt{p}$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2 &= (T_1 \vec{r}_2 - V_1 \vec{v}_2) \wedge \vec{r}_2 = V_1 \vec{m} = V_1 \sqrt{p} \vec{k} \\ \vec{r}_2 \wedge \vec{r}_3 &= \vec{r}_2 \wedge (T_3 \vec{r}_2 + V_3 \vec{v}_2) = V_3 \vec{m} = V_3 \sqrt{p} \vec{k} \\ \vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3 &= (T_1 \vec{r}_2 - V_1 \vec{v}_2) \wedge (T_3 \vec{r}_2 + V_3 \vec{v}_2) = V_2 \vec{m} = V_2 \sqrt{p} \vec{k} \end{aligned} \quad (67)$$

ne segue che, essendo $k^2 = 1$,

$$\begin{aligned} n_{12} &= \|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2\| = \|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2\| k^2 = \langle \vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2, \vec{k} \rangle = V_1 \sqrt{p} \\ n_{13} &= \|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3\| = \|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3\| k^2 = \langle \vec{r}_1 \wedge \vec{r}_3, \vec{k} \rangle = V_2 \sqrt{p}. \\ n_{23} &= \|\vec{r}_2 \wedge \vec{r}_3\| = \|\vec{r}_2 \wedge \vec{r}_3\| k^2 = \langle \vec{r}_2 \wedge \vec{r}_3, \vec{k} \rangle = V_3 \sqrt{p} \end{aligned} \quad (68)$$

Determinazione dei range

Andando a sostituire i valori appena trovati nelle espressioni dei range del metodo di Gauss si ottiene

$$\begin{cases} \rho_1 = -\langle \vec{c}_1, \vec{a}_1 \rangle + \frac{V_2}{V_3} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_2 \rangle - \frac{V_1}{V_3} \langle \vec{c}_1, \vec{a}_3 \rangle \\ \rho_2 = \frac{V_3}{V_2} \langle \vec{c}_2, \vec{a}_1 \rangle - \langle \vec{c}_2, \vec{a}_2 \rangle + \frac{V_1}{V_2} \langle \vec{c}_2, \vec{a}_3 \rangle \\ \rho_3 = -\frac{V_3}{V_1} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_1 \rangle + \frac{V_2}{V_1} \langle \vec{c}_3, \vec{a}_2 \rangle - \langle \vec{c}_3, \vec{a}_3 \rangle \end{cases} \quad (69)$$

in particolare si può scrivere

$$\begin{aligned} \rho_2 &= \frac{V_3}{V_2} \langle \vec{c}_2, \vec{a}_1 \rangle - \langle \vec{c}_2, \vec{a}_2 \rangle + \frac{V_1}{V_2} \langle \vec{c}_2, \vec{a}_3 \rangle = \\ &= \langle (\vec{a}_1 - \vec{a}_2), \vec{c}_2 \rangle \frac{V_3}{V_2} + \langle (\vec{a}_3 - \vec{a}_2), \vec{c}_2 \rangle \frac{V_1}{V_2} + \frac{\langle \vec{a}_2, \vec{c}_2 \rangle}{V_2} (V_3 + V_1 - V_2) = \\ &= (\langle (\vec{a}_1 - \vec{a}_2), \vec{c}_2 \rangle + \langle \vec{a}_2, \vec{c}_2 \rangle (1 - T_1)) \frac{V_3}{V_2} + (\langle (\vec{a}_3 - \vec{a}_2), \vec{c}_2 \rangle + \langle \vec{a}_2, \vec{c}_2 \rangle (1 - T_3)) \frac{V_1}{V_2} \end{aligned} \quad (70)$$

L'equazione di Mossotti

Un'approssimazione $\rho_2 = \rho_0 + O(\epsilon)$ può essere ottenuta dunque introducendo le funzioni $k_j = 1 + O(\epsilon^2)$, $h_j = 1 + O(\epsilon)$ ed imponendo

$$\begin{aligned} T_1 &\equiv 1 - \frac{t_{12}^2}{2r_2^3} h_1 & T_3 &\equiv 1 - \frac{t_{23}^2}{2r_2^3} h_3 \\ V_1 &\equiv t_{12} k_1 & V_3 &\equiv t_{23} k_3 \\ V_2 &= t_{13} k_2 \end{aligned} \quad (71)$$

Si ottiene così l'**equazione di Mossotti**

$$\rho_2 = M(x, y, \rho_2) = x + \frac{y}{h(\rho_2)} \quad (72)$$

dove x e y sono opportunamente determinati.

Algoritmo di Mossotti

Teorema

Sia $\frac{\partial}{\partial \rho_2} M(x, y, \rho_2) \neq 1$ e siano $k_{i,n}$, $h_{1,n}$ e $h_{3,n}$ tali che

$$k_i = k_{i,n} + O(\epsilon^{n+2}) \quad h_1 = h_{1,n} + O(\epsilon^{n+1}) \quad h_3 = h_{3,n} + O(\epsilon^{n+1}) \quad (73)$$

allora esistono un intorno U di (x, y) ed un intorno V di ρ_2 tali che se $(x_n, y_n) \in U$ allora esiste un $\rho_{2,n} \in V$ tale che $\rho_2 = \rho_{2,n} + O(\epsilon^{n+1})$.

Denotando $\vec{r}_{2,n} = \vec{a}_2 + \rho_{2,n} \vec{b}_2$ e $\vec{v}_{2,n} = (T_{1,n}/V_{2,n}) \vec{r}_{3,n} - (T_{3,n}/V_{2,n}) \vec{r}_{1,n}$ si ottiene che la conica associata alla soluzione è tale che $\mathcal{C} = \mathcal{C}_n + O(\epsilon^{n+1})$.

Un confronto tra i metodi

- 1 Nei metodi di Gauss e Laplace i vettori $\vec{a}_k$ non devono necessariamente essere coplanari. Al contrario l'ipotesi di coplanarità è essenziale per sviluppare il metodo di Laplace. In questo secondo caso però non c'è una correzione dell'aberrazione rispetto alla latitudine della Terra.
- 2 Nel metodo di Laplace per ottenere risultati più fisici bisognerebbe modificare le equazioni del moto come segue

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\vec{r}}{r^3} \quad \ddot{\vec{a}} = -(1 + \mu_E) \frac{\vec{a}}{a^3}. \quad (74)$$

ottenendo in seguito

$$\begin{cases} \rho = \frac{d_1}{d} \left(\frac{1}{r^3} - (1 + \mu_E) \frac{1}{a^3} \right) \\ \dot{\rho} = \frac{d_2}{d} \left(\frac{1}{r^3} - (1 + \mu_E) \frac{1}{a^3} \right) \end{cases} . \quad (75)$$

Un confronto tra i metodi

- ③ Nel metodo di Gauss la difficoltà sta nel trovare un'approssimazione iniziale C_0 della conica. Una volta risolto questo problema, si può trovare un'approssimazione C_n più precisa iterando la mappa di Gauss.
- ④ Nel metodo di Mossotti per ottenere un'approssimazione migliore bisogna considerare un numero più grande di termini nella serie di Taylor.
- ⑤ I metodi di Laplace e Mossotti trovano una prima buona approssimazione e si fermano lì, analogamente il metodo di Gauss trova una prima buona approssimazione ma può, a differenza degli altri due, raffinarla senza limiti.